

# Пример отчёта по лабораторной работе

## Локальное приближение функций и численная производная

Вариант 17

### 1. Исходная функция и полиномы Тейлора

В варианте дана функция

$$f(x) = 1,273640e^{-0,38x} + 0,126870x^2 + 0,709934x, \quad x_0 = -0,662064.$$

Её первые три производные:

$$f'(x) = -0,483983e^{-0,38x} + 0,253740x + 0,709934,$$

$$f''(x) = 0,183913e^{-0,38x} + 0,253740,$$

$$f'''(x) = -0,069887e^{-0,38x}.$$

В точке разложения получены значения

$$f(x_0) = 1,223567, \quad f'(x_0) = -0,080490,$$

$$f''(x_0) = 0,490264, \quad f'''(x_0) = -0,089879.$$

Если обозначить  $u = x - x_0$ , то

$$T_1(x) = 1,223567 - 0,080490u,$$

$$T_2(x) = T_1(x) + 0,245132u^2,$$

$$T_3(x) = T_2(x) - 0,014980u^3.$$

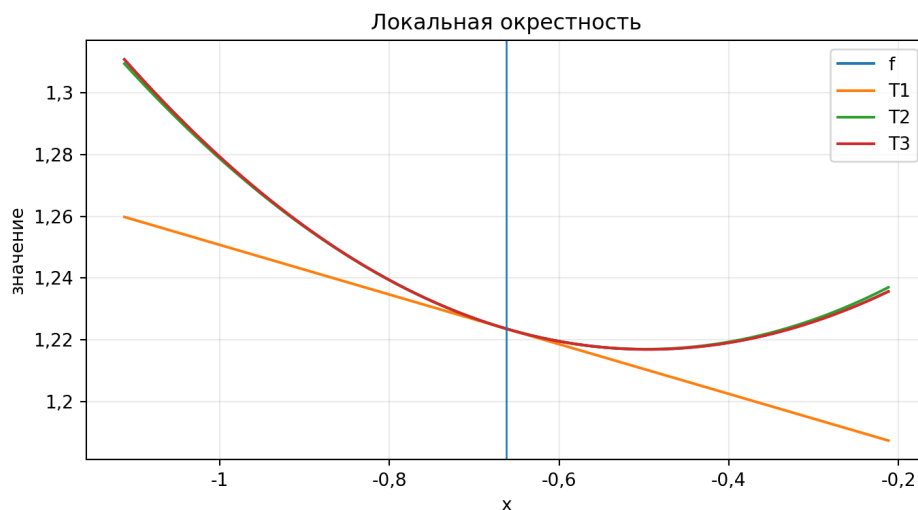


Рис. 1: Функция и полиномы Тейлора при  $r = 0,45$ .

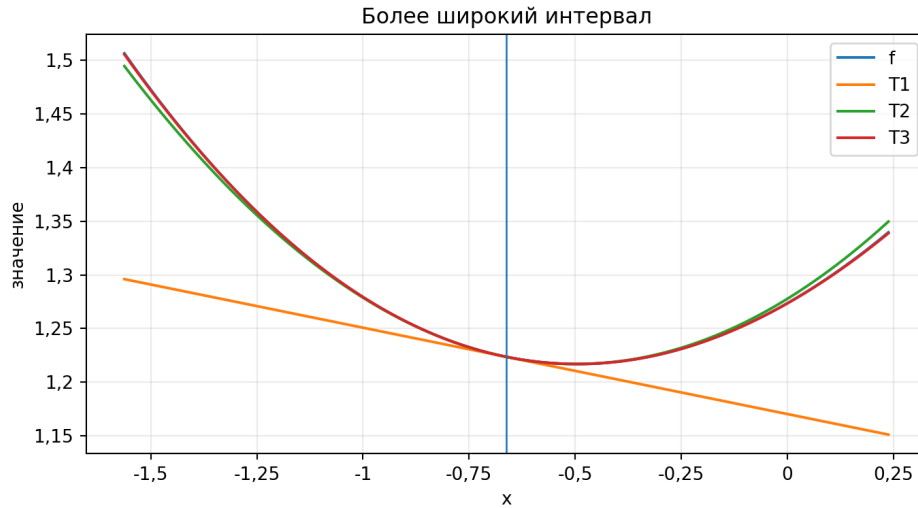


Рис. 2: Функция и полиномы Тейлора при  $r = 0,9$ .

Максимальные ошибки на симметричных окрестностях имеют вид

| $r$  | $E_1(r)$             | $E_2(r)$             | $E_3(r)$             |
|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0,15 | $5,57 \cdot 10^{-3}$ | $5,13 \cdot 10^{-5}$ | $7,29 \cdot 10^{-7}$ |
| 0,45 | $5,11 \cdot 10^{-2}$ | $1,43 \cdot 10^{-3}$ | $6,04 \cdot 10^{-5}$ |
| 0,90 | $2,10 \cdot 10^{-1}$ | $1,19 \cdot 10^{-2}$ | $1,00 \cdot 10^{-3}$ |

В малой окрестности повышение порядка резко уменьшает ошибку. При увеличении радиуса ошибка каждого полинома растёт, что подчёркивает локальный характер разложения Тейлора.

Для  $r = 0,45$  на отрезке  $[x_0 - r, x_0 + r]$  имеем

$$|f'''(x)| = 0,069887e^{-0,38x}.$$

Экспонента здесь убывает, поэтому максимум достигается в левом конце отрезка. Получаем гарантированную оценку

$$M_3 = 0,106641, \quad |R_2(x)| \leq \frac{M_3 r^3}{3!} = 0,001620.$$

Фактический максимум ошибки  $T_2$  равен 0,001425, то есть оценка действительно лежит сверху и при этом оказывается достаточно близкой.

## 2. Приближение стационарной точки

Вариант задаёт интервал

$$[-0,715394, -0,275394],$$

на котором находится одна стационарная точка функции. Производная  $T_3$  равна

$$T'_3(x) = f'(x_0) + f''(x_0)u + \frac{f'''(x_0)}{2}u^2.$$

Корень этого квадратного выражения, лежащий в нужном интервале, равен

$$x_T \approx -0,495340.$$

Численное решение уравнения  $f'(x) = 0$  даёт

$$x_* \approx -0,495394.$$

Разность координат составляет около  $5,46 \cdot 10^{-5}$ . Значения функции в этих точках практически совпадают:

$$f(x_T) \approx 1.216893356, \quad f(x_*) \approx 1.216893355.$$

Таким образом, кубический полином Тейлора в данном варианте хорошо предсказывает положение ближайшей стационарной точки.

### 3. Разностные формулы

Из формулы Тейлора

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(\xi)$$

следует

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x) = \frac{h}{2}f''(\xi) = O(h).$$

Аналогичный результат получается для левой разности. Если одновременно разложить  $f(x+h)$  и  $f(x-h)$  и вычесть выражения, члены второго порядка сократятся. Для центральной разности поэтому получаем ошибку порядка  $O(h^2)$ .

На участке, где машинная погрешность ещё не влияет на результат, по наклонам log-log графиков получено

$$p_+ \approx 0.99994, \quad p_- \approx 1.00006, \quad p_0 \approx 1.99994.$$

Экспериментальные значения согласуются с теоретическими порядками.

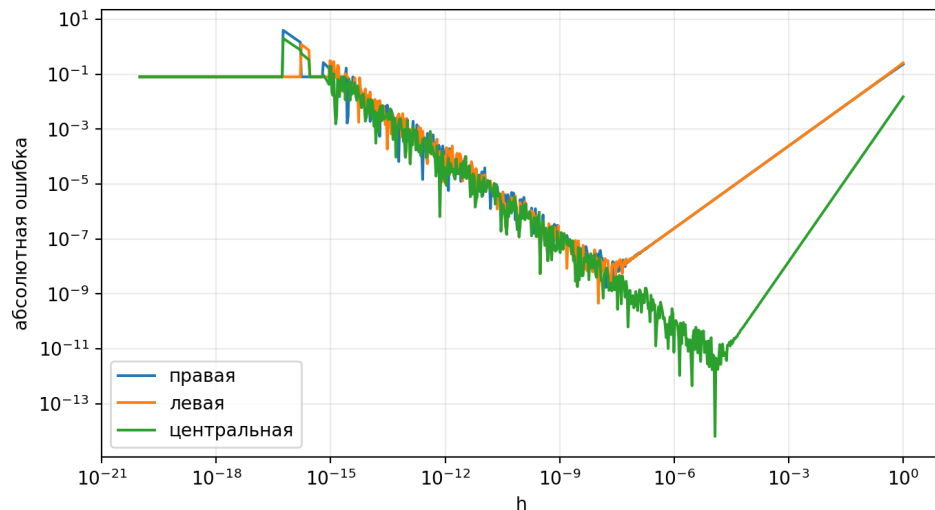


Рис. 3: Ошибка разностных формул.

Минимальная ошибка правой разности достигается примерно при  $h = 1,95 \cdot 10^{-8}$ , левой – при  $h = 1,04 \cdot 10^{-8}$ , центральной – при  $h = 1,17 \cdot 10^{-5}$ . После прохождения минимума дальнейшее уменьшение шага ухудшает результат из-за вычитания близких чисел и конечной точности арифметики.

#### 4. Машинная арифметика и выбор шага

Выражение  $0.1 + 0.2 == 0.3$  в стандартной арифметике Python возвращает `False`, поскольку числа 0.1, 0.2 и 0.3 не представимы точно конечными двоичными дробями. Для используемых типов

$$\varepsilon_{32} \approx 1.19 \cdot 10^{-7}, \quad \varepsilon_{64} \approx 2.22 \cdot 10^{-16}.$$

Минимизация модели

$$Ah + B\frac{\varepsilon}{h}$$

даёт масштаб  $h = O(\varepsilon^{1/2})$ , а для модели

$$Ah^2 + B\frac{\varepsilon}{h}$$

получается  $h = O(\varepsilon^{1/3})$ .

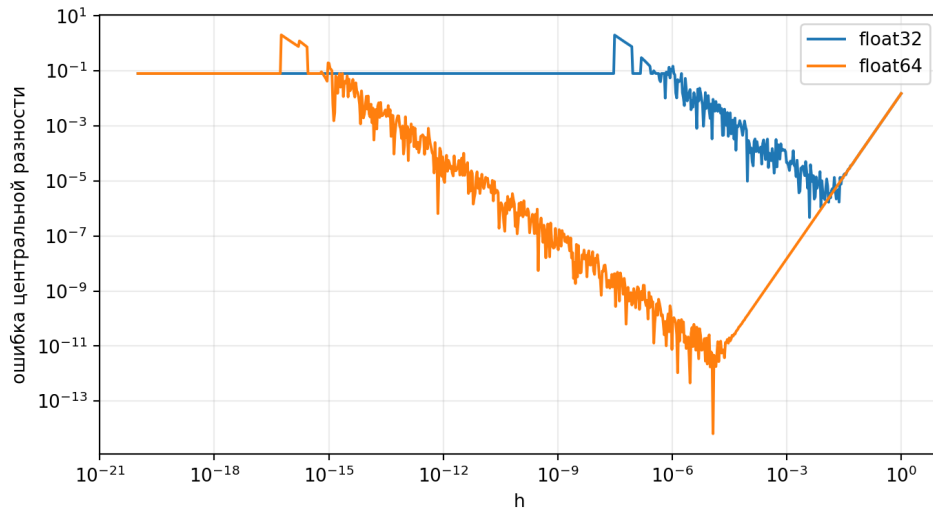


Рис. 4: Ошибка центральной разности для float32 и float64.

В эксперименте минимум для float32 находится около  $h = 3,95 \cdot 10^{-3}$ , а для float64 – около  $h = 1,17 \cdot 10^{-5}$ . При меньшей машинной точности область, в которой начинают доминировать ошибки округления, смещается к более крупным шагам.

## 5. Недостаточная гладкость

Для  $g(x) = x|x|$  имеем  $g'(0) = 0$ . При  $h > 0$

$$D_h^0 g(0) = \frac{h^2 - (-h^2)}{2h} = h.$$

Следовательно, ошибка равна  $h$  и имеет порядок  $O(h)$ , что подтверждается наклоном log-log графика, практически равным 1. Для функции  $|x|$  в нуле производная не существует, поэтому сравнение численной формулы с точным значением производной в этой точке вообще не имеет смысла.

## 6. Численная проверка производной функции ошибки

Для

$$p_i(w) = \sigma(wx_i + b), \quad L(w) = \frac{1}{n} \sum_i (p_i(w) - y_i)^2$$

по правилу цепочки получается

$$L'(w) = \frac{2}{n} \sum_i (p_i - y_i) p_i (1 - p_i) x_i.$$

В начальной точке  $w_0 = 1,627962$

$$L'(w_0) \approx 0.01619308.$$

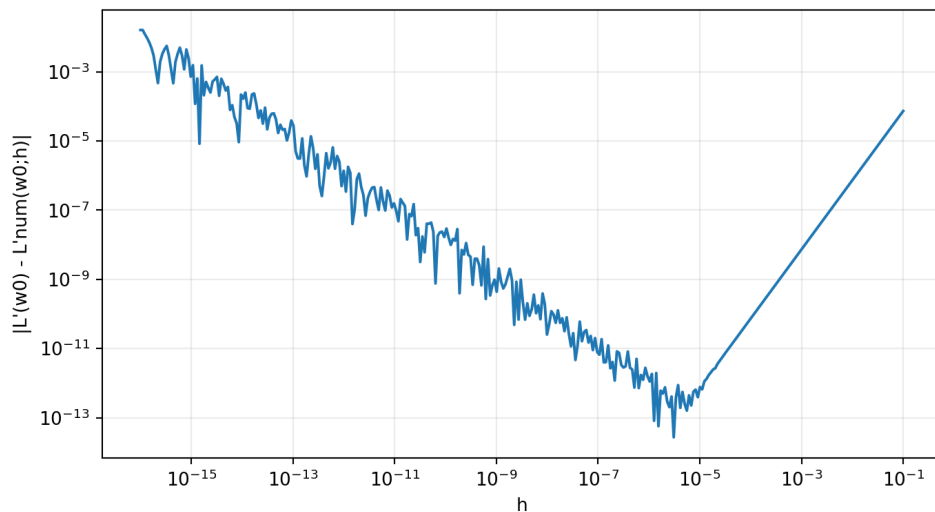


Рис. 5: Проверка производной функции ошибки.

Минимальное расхождение оказалось около  $2,71 \cdot 10^{-14}$  при  $h \approx 3,07 \cdot 10^{-6}$ . Если намеренно удалить множитель  $p_i(1 - p_i)$  из аналитической формулы, расхождение в той же точке становится примерно 0,138, то есть численная проверка легко обнаруживает ошибку.

## 7. Градиентный спуск

Для аналитической производной после 70 итераций получены результаты

| $\eta$ | $w_{70}$ | $L(w_{70})$ |
|--------|----------|-------------|
| 0,2    | 1,42116  | 0,003916    |
| 0,8    | 1,12637  | 0,001434    |
| 2,0    | 1,08759  | 0,001389    |

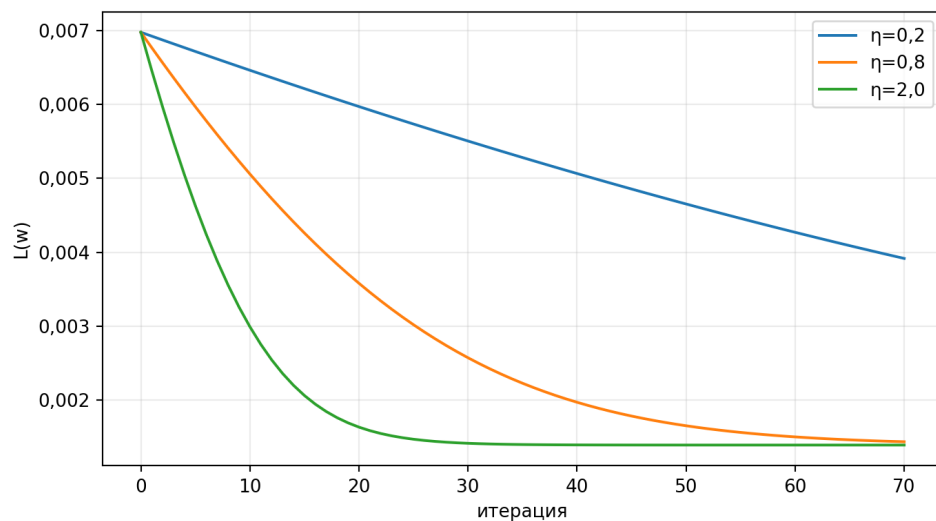


Рис. 6: Функция ошибки при разных  $\eta$ .

Для дальнейшего сравнения выбрано  $\eta = 0,8$ . При численной производной разумный шаг  $h = 10^{-5}$  практически воспроизводит аналитический результат:

$$w_{70} \approx 1.12637, \quad L(w_{70}) \approx 0.001434.$$

При  $h = 0,1$  итог немного хуже, а при  $h = 10^{-17}$  численная производная становится практически бесполезной: параметр остаётся равным начальному и функция ошибки не уменьшается.

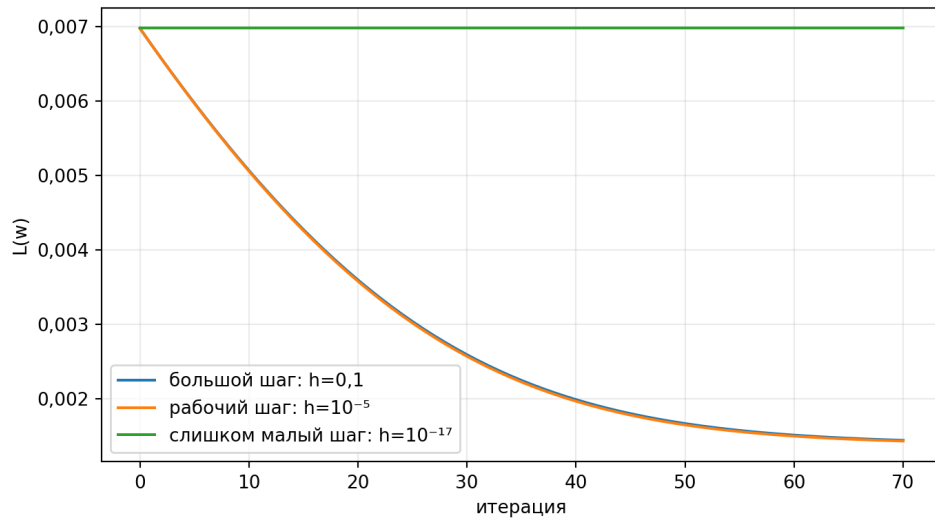


Рис. 7: Градиентный спуск при разных шагах  $h$ .

## 8. Дополнительный эксперимент

Для остатка  $T_2$  была проверена не только одна окрестность, но и все три радиуса варианта. Отношение гарантированной оценки к фактическому максимуму ошибки составило примерно 1,04, 1,14 и 1,29 для радиусов 0,15, 0,45 и 0,9 соответственно. В данном примере оценка остаётся корректной на всех трёх интервалах, но постепенно становится менее точной при удалении от точки разложения.

## 9. Вывод

Полином Тейлора даёт не только локальное приближение функции, но и естественный путь к формулам численного дифференцирования. Их точность определяется сразу двумя факторами: порядком аппроксимации и ошибками конечной машинной арифметики. Поэтому слишком большой и слишком маленький шаг одинаково нежелательны. Условия гладкости функции также существенны: при их нарушении ожидаемый порядок точности может измениться. На примере функции ошибки видно, что численная производная полезна как независимая проверка аналитической формулы, а её качество напрямую влияет на последующий итерационный процесс.